

ГЕНЕРАТОР ТЕСТОВЫХ РЧ СИГНАЛОВ (КВ)



Инструкция пользователя

Веб-интерфейс для трансляции тестовых сигналов в КВ-диапазон через HackRF One

1. Что это за программа

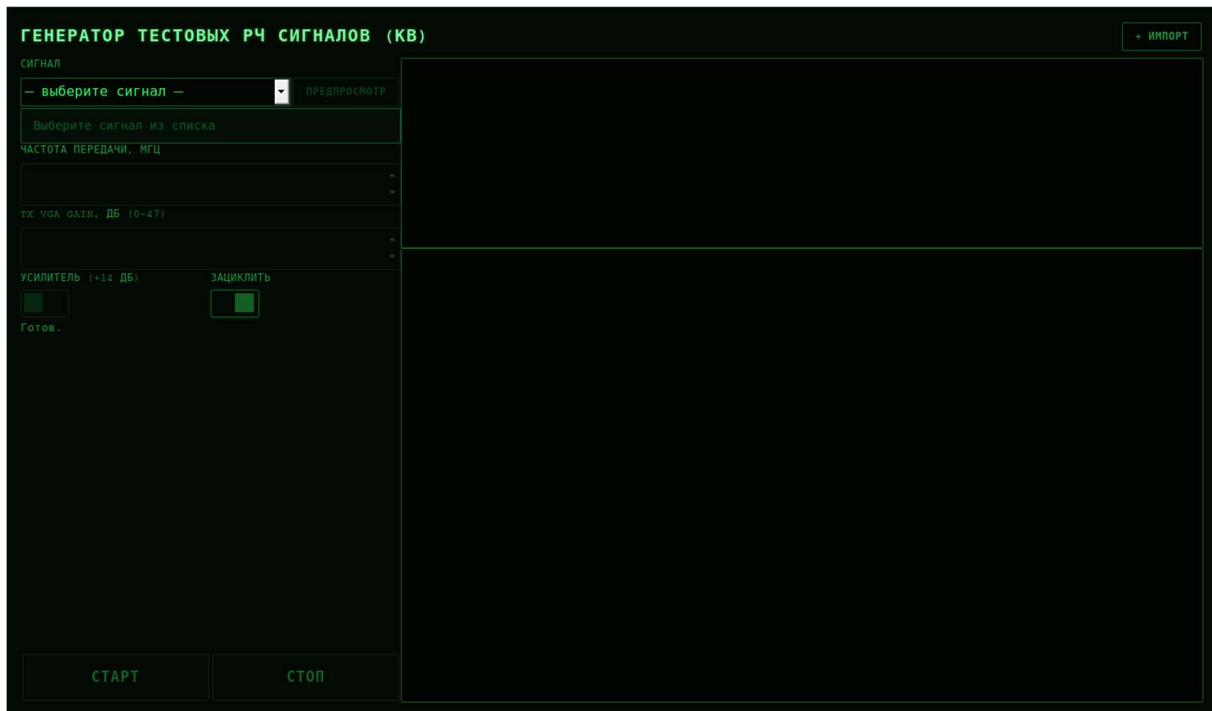
Это веб-интерфейс, который транслирует в эфир заранее подготовленные тестовые радиосигналы КВ-диапазона (1–30 МГц) через передатчик HackRF One. Библиотека программы содержит более 90 сигналов — от военных модемов (STANAG, MIL-STD) и морских телексов (SITOR, PACTOR) до любительских цифровых режимов (PSK31, MFSK, Olivia) и служебных сигналов (сигналы точного времени, авиационная связь).

Работа с программой сводится к трём шагам: выбрать сигнал из списка, задать частоту передачи, нажать «Старт». Пока сигнал в эфире, в браузере в реальном времени рисуется его спектр и водопад — так можно убедиться, что передача идёт как ожидается, даже без стороннего анализатора спектра.

ⓘ Интерфейс открывается в браузере по адресу <http://localhost:8000>).

2. Обзор интерфейса

Экран разделён на две части. Слева — панель управления: выбор сигнала, его параметры и кнопки Старт/Стоп. Справа — два графика: спектр сигнала (линия) и водопад (спектрограмма, прокручивается сверху вниз со временем).



Общий вид интерфейса — сигнал ещё не выбран

Пока сигнал не выбран, кнопки «Старт» и «Предпросмотр» неактивны (затемнены) — это нормально, программа просто ждёт, пока вы что-нибудь выберете в выпадающем списке «Сигнал» в левом верхнем углу.

3. Выбор сигнала и его параметры

После выбора сигнала из выпадающего списка под ним появляется карточка деталей:

The screenshot shows a software interface titled "ГЕНЕРАТОР ТЕСТОВЫХ РЧ СИГНАЛОВ (КВ)". At the top right is a button labeled "ИМПОРТ". Below the title, there is a "СИГНАЛ" section with a dropdown menu showing "STANAG-4285" and a "ПРЕДПРОСМОТР" button. To the right of this is a large empty rectangular area. Below the signal selection, there is a table of parameters:

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЧАСТОТА	5.000 МГц
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	2:52
ЧАСТОТА ДИСКРЕТИЗАЦИИ	2.00 МГц
БОКОВАЯ ПОЛОСА	USB
АМПЛИТУДА ФАЙЛА	0.7

Below the table is a "ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ" section:

МОДУЛЯЦИЯ	РЧК (ВРЧК/QRЧК/ВРЧК, зависит от скорости)
СКОРОСТЬ (БАОД)	2400 Бод
ПОЛОСА (СПЕЦИФИКАЦИЯ)	3000 Гц
РЧК / КОРРЕКЦИЯ ОШИБОК	Свёрточное (Витерби)
ИНТЕРЛИВНИНГ	да (короткое/длинное)

Below the passport is a note: "HF-модем STANAG-4285, тестовая запись". Then, there are input fields for "ЧАСТОТА ПЕРЕДАЧИ, МГц" (set to 5.000) and "TX VGA gain, dB (0-47)" (set to 20). Below these are two checkboxes: "УСИЛИТЕЛЬ (+14 дБ)" (unchecked) and "ЗАЦИКЛИТЬ" (checked). At the bottom are two buttons: "СТАРТ" and "СТОП".

Сигнал выбран — карточка деталей заполнена

В карточке деталей — базовая информация о сигнале:

- Рекомендуемая частота — на этой частоте сигнал обычно встречается в реальном эфире;
- Длительность — сколько длится один проход по файлу;
- Частота дискретизации, боковая полоса, амплитуда файла — технические параметры самого файла;
- Технический паспорт (если есть данные) — модуляция, скорость передачи, коррекция ошибок и другие характеристики конкретного радиорежима. Показывается не для всех сигналов — только для тех, где эти данные были достоверно установлены.

Ниже карточки — поля, которые можно менять перед запуском:

- Частота передачи, МГц — куда конкретно уйдёт сигнал в эфир. Предзаполняется рекомендуемой частотой, но её можно свободно менять;
- TX VGA gain, дБ — уровень усиления передатчика, от 0 до 47 дБ;
- Усилитель (+14 дБ) — включает встроенный усилитель HackRF;
- Зациклить — сигнал будет повторяться по кругу, пока вы не нажмёте «Стоп». Если выключить — сигнал проиграется один раз и остановится сам.

 Начинаяте с небольших значений TX VGA gain (10–15 дБ) и выключенным усилителем, особенно если не уверены в мощности, допустимой для вашей антенны и частоты. Увеличивайте постепенно.

Кнопка «Предпросмотр» рядом со списком сигналов позволяет посмотреть на спектр сигнала, не включая передачу вообще — подробнее в разделе 5.

4. Во время передачи

После нажатия «Старт» сигнал уходит в эфир, а интерфейс переходит в режим передачи:



Идёт передача — прогресс-бар, заполненные графики, кнопка «Стоп» активна

Что изменилось:

- Статус под настройками показывает, какой сигнал и на какой частоте сейчас передаётся;
- Появился прогресс-бар — показывает позицию внутри текущего прохода по файлу (например, «1:48 / 2:52») и номер цикла («Цикл 4»), если включено зацикливание;
- Справа заполнились спектр и водопад — они обновляются в реальном времени, пока сигнал играет;
- Все настройки слева (кроме кнопки «Предпросмотр») заблокированы — потускнели и не реагируют на клики. Это защита от случайного изменения параметров уже идущей передачи;
- Кнопка «Стоп» стала активной (с красной обводкой) — нажмите её, чтобы прекратить передачу.

① Кнопка «Предпросмотр» остаётся рабочей даже во время передачи — можно посмотреть спектр совершенно другого сигнала, пока текущий передаётся в эфир. Они друг другу не мешают.

5. Предпросмотр без передачи в эфир

Если нужно просто посмотреть, как выглядит спектр сигнала — необязательно запускать реальную передачу. Кнопка «Предпросмотр» рядом со списком сигналов открывает окно с за цикленным проигрыванием спектра выбранного сигнала:



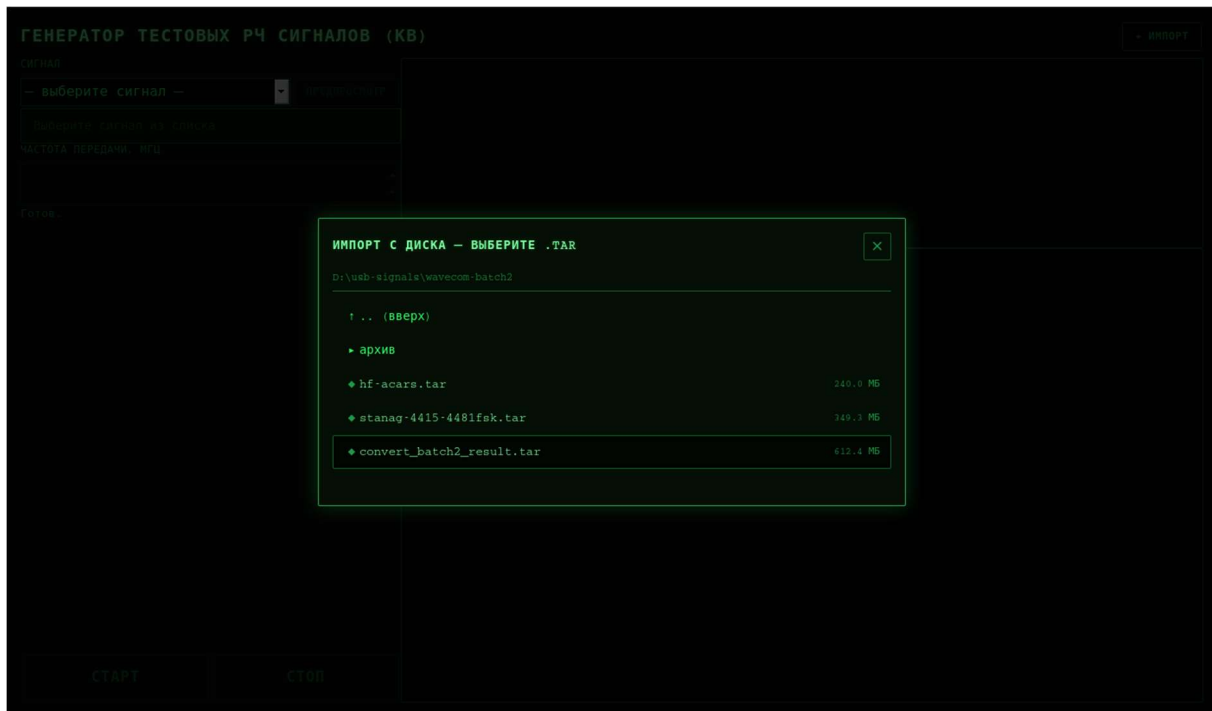
Окно предпросмотра — спектр Olivia MFSK, воспроизведение по кругу

Предпросмотр никак не задействует передатчик — им можно пользоваться даже без подключённого HackRF, просто чтобы посмотреть на характерную форму спектра сигнала перед тем, как решить, транслировать его или нет. Закрывается окно крестиком в углу, кликом мимо окна или клавишей Escape.

6. Добавление новых сигналов (импорт)

Если коллеги подготовили для вас новую подборку сигналов (файл с расширением .tar), добавить их в вашу библиотеку можно прямо через интерфейс, без каких-либо технических действий.

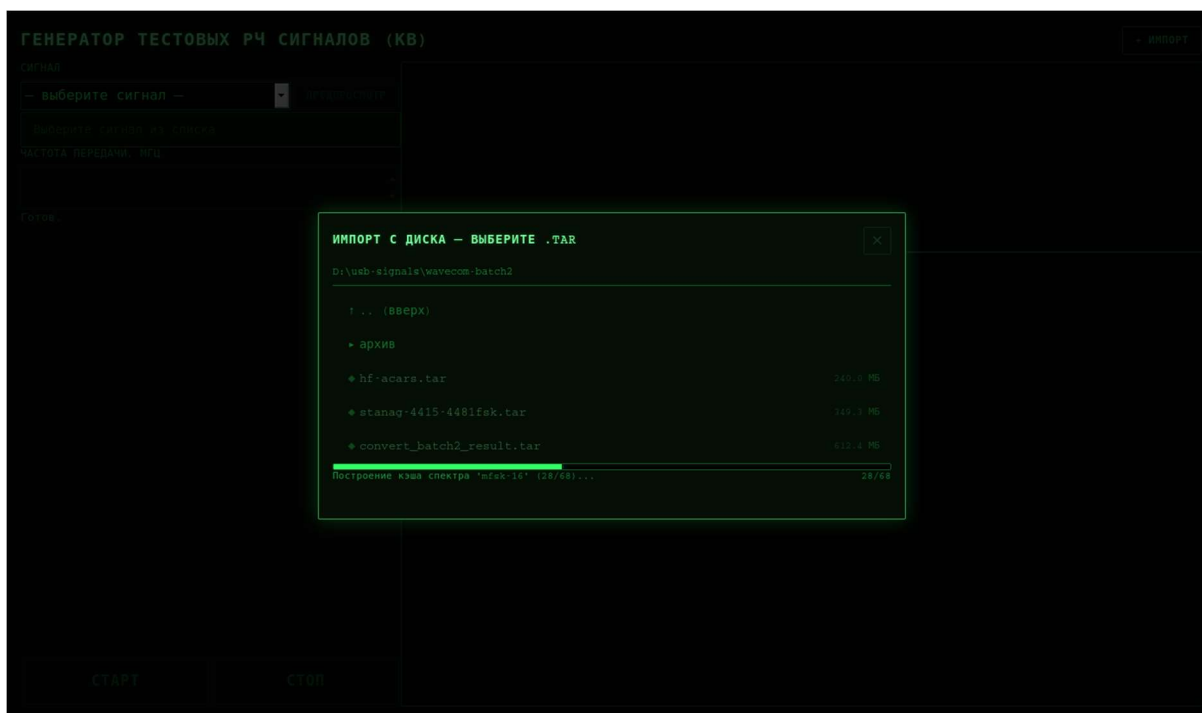
Кнопка «+ Импорт» в правом верхнем углу открывает окно выбора файла:



Окно импорта — выбор .tar файла на диске

Окно показывает содержимое дисков и папок компьютера, на котором запущена программа (не вашего собственного компьютера, если вы заходите в интерфейс по сети с другого устройства).

Кликните по папке, чтобы зайти внутрь, или по файлу .tar — импорт начнётся сразу же:



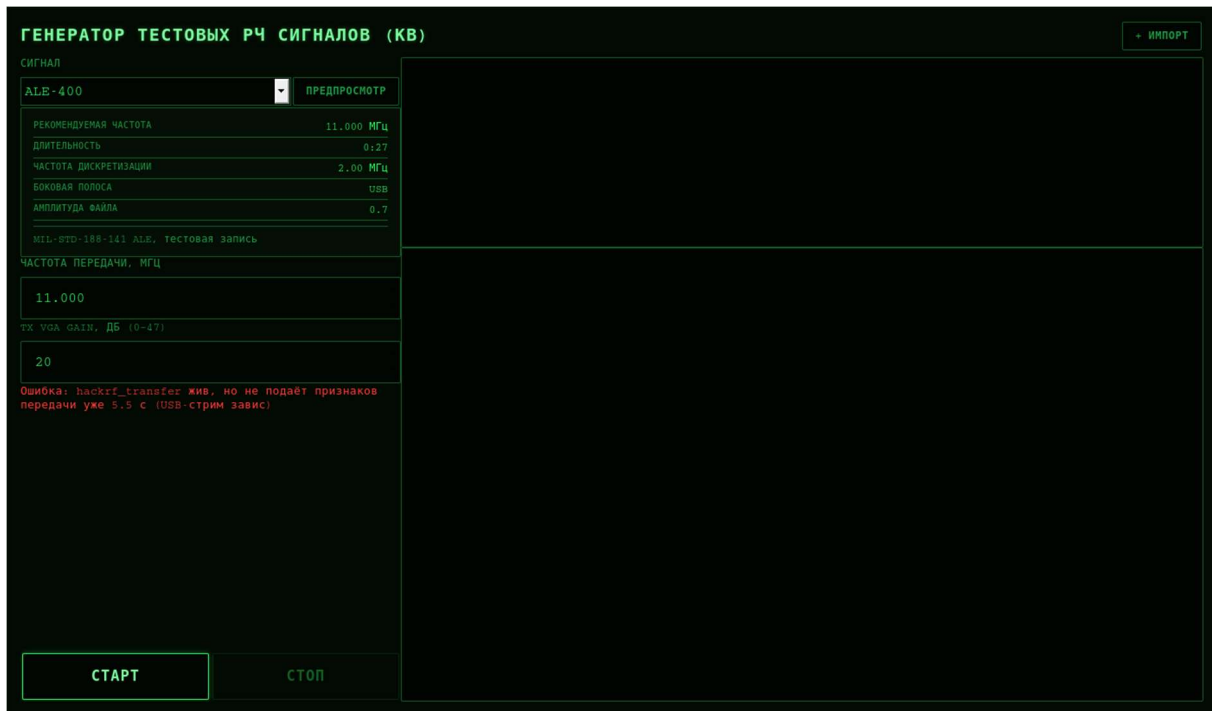
Идёт импорт — список файлов заблокирован, виден прогресс по шагам

Пока импорт идёт, список файлов блокируется, а прогресс-бар показывает, что именно сейчас происходит (копирование сигнала, построение его спектра и т.д.) и сколько сигналов уже обработано. Закрывать окно или выбрать другой файл в это время нельзя — дождитесь завершения. По окончании появится сообщение о том, сколько сигналов импортировано, и они сразу станут доступны в общем списке.

❗ Если в вашей библиотеке уже был сигнал с таким же именем — он будет обновлён новой версией, о чём вас явно предупредят в сообщении о результате импорта.

7. Если что-то пошло не так

При любой ошибке — будь то проблема с самим передатчиком, обрыв связи с ним во время передачи, или что-то ещё — строка статуса окрашивается в красный цвет и показывает причину:



Пример сообщения об ошибке — передача остановлена, причина указана в статусе

Наиболее частые причины и что делать:

- «HackRF не обнаружен» — проверьте, что устройство физически подключено к USB и не используется другой программой в этот момент;
- «...жив, но не подаёт признаков передачи...» — редкая ситуация, когда сама передача внутри зависла; попробуйте остановить и запустить заново, при повторении — переподключите HackRF физически;
- Ошибка сразу при нажатии «Старт» — скорее всего, устройство занято (например, только что была остановлена предыдущая передача) — подождите секунду-две и попробуйте снова.

Если сообщение об ошибке непонятно или повторяется — обратитесь к тому, кто настраивал программу, и передайте точный текст ошибки из строки статуса.

8. Безопасность при передаче в эфир

 **Передача в эфир — не игрушка: слишком высокая мощность может создавать помехи другим пользователям диапазона, а в некоторых странах требует лицензии радиолюбителя или иного разрешения на конкретных частотах.**

- Всегда начинайте с низкого TX VGA gain и выключенного усилителя;
- Убедитесь, что антенна подключена и рассчитана на используемую частоту, прежде чем увеличивать мощность;
- Не оставляйте программу транслировать без присмотра дольше, чем нужно для теста;
- Уточните у ответственного за оборудование, на каких частотах и с какой мощностью вам разрешено работать.